

Верхние оценки $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$ и $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$

решётки общего положения и точные ширины запрещённых интервалов*

Леонид Иванов

30 июля 2026 г.

Аннотация

Раскраска евклидова пространства называется *правильной для запрещённого отрезка расстояний* $[1, \ell]$, если никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из $[1, \ell]$; наименьшее необходимое число цветов обозначается $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, а при $\ell = 1$ — это классическое хроматическое число $\chi(\mathbb{R}^n)$ (проблема Нельсона–Хадвигера).

Мы строим раскраску $\mathbb{R}^4$ в **45 цветов**, правильную для отрезка $[1, \ell]$ при всех $\ell \leq 1,015$. В частности, $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$: это улучшает верхнюю оценку $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 49$, известную с 2006 г., и опровергает высказанное Арманом, Бондаренко, Прымаком и Радченко ожидание, что 49 — минимальное число цветов среди всех решёточных раскрасок $\mathbb{R}^4$. Ключевое неравенство доказано в *точной рациональной арифметике*, поэтому результат не зависит от вычислений с плавающей точкой. Раскраска задаётся решёткой *общего положения*, найденной численной оптимизацией метрики; именно выход за пределы классических решёток (D_4, A_4^*) делает улучшение возможным. Целевая кампания ниже 45 цветов (CMA-ES по формам Грама с точным оценщиком, диагностика неотделимых запрещённых векторов) даёт вычислительное свидетельство того, что 45 — минимум решёточного метода в $\mathbb{R}^4$: при всех $31 \leq k \leq 44$ порог пригодности не достигается (максимум $d = 0,990$ при $k = 44$). В размерности 5 расширение портфеля дискретных бассейнов, блочный all-values поиск сразу на один, два и три цвета ниже текущего рубежа и max-min деформация метрики дают ядро индекса $132 = 11 \cdot 3 \cdot 4$. После рационализации формы со знаменателем 100000 все 720 вершин ячейки Вороного и все 36 потенциально опасных векторов проверены точно; независимый аудит заново строит фасеты и граф вершин без Qhull. Получено $D/\text{diam } V = 1,010897714\dots$. Следовательно, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$ и даже $\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq 132$ при $\ell \leq 1,01$, что улучшает прежнюю оценку 140 на восемь цветов. В размерности 7 новый первичный поиск, оценивающий одновременно все линейные формы над конечными полями конечным преобразованием Радона, находит ядро индекса 1323; последующая деформация формы Грама даёт $D/\text{diam } V = 1,007032\dots$. После округления формы до рациональной матрицы со знаменателем 10^4 все 39 296 вершин ячейки Вороного и все 70 потенциально опасных векторов подрешётки проверены в точной рациональной арифметике. Тем самым $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$, что улучшает прежнюю оценку 1372. Дополнительно приведена раскраска, дающая $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$ для более широкого интервала $\ell \leq 1,0396$, вычислены точные ширины запрещённых интервалов всех конструкций Армана и др. в размерностях $4 \leq n \leq 9$, установлено новое тождество для эйзенштейновых решёток и уточнены табличные результаты Л. Л. Иванова для $\mathbb{R}^3$.

Содержание

1 Введение	2
1.1 Задача	2
1.2 Известные оценки	2
1.3 Результаты	3

*Черновик от 30.07.2026. Аффiliation и контактные данные автора подлежат уточнению. Все вычислительные скрипты, точные сертификаты и промежуточные данные приложены к репозиторию проекта (пакеты voronoi4d и combigeo, каталог audit-data).

2	Метод: раскраска по решёткам Вороного	4
2.1	Решётки, подрешётки, ячейки Вороного	4
2.2	Раскраска классами смежности	4
2.3	Как считать $D(v)$: лемма о середине	5
2.4	Полнота перебора соседей	6
3	Алгоритм и его реализация	6
3.1	Масштабируемый поиск в размерностях 5–9	7
4	Основной результат: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$	12
4.1	Конструкция	12
4.2	Численный оптимум	13
5	Точный сертификат неравенства $d > \ell_0$	13
6	Более широкий интервал: $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$	14
6.1	Сводка результатов в $\mathbb{R}^4$	14
7	Полная картина: точные ширины конструкций АБПР	15
8	Лестницы ширин и улучшения в $\mathbb{R}^3$	16
9	Границы метода и открытые вопросы	17

1 Введение

1.1 Задача

Хроматическим числом плоскости $\chi(\mathbb{R}^2)$ называется наименьшее число цветов, в которые можно окрасить все точки плоскости так, чтобы никакие две точки на расстоянии ровно 1 не оказались одного цвета. Этот вопрос, известный как *проблема Нельсона–Хадвигера* (ок. 1950), до сих пор не решён: с 2018 г. известно лишь $5 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$ [6, 20]. Аналогично определяется $\chi(\mathbb{R}^n)$ для пространства любой размерности.

Естественное обобщение — запрещать не одно расстояние, а целый *отрезок*: через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ обозначим наименьшее число цветов раскраски, при которой одноцветные точки не реализуют ни одного расстояния из отрезка $[1, \ell]$, $\ell \geq 1$. При $\ell = 1$ отрезок вырождается в точку и мы возвращаемся к классическому $\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n, [1, 1])$. Систематическое изучение версии с интервалом начато Л. Л. Ивановым [14]. Поскольку запрет более широкого множества расстояний требует не меньше цветов,

$$\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n, [1, 1]) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \quad (\ell \geq 1), \quad (1)$$

и любая оценка сверху для интервальной версии автоматически оценивает классическое хроматическое число.

1.2 Известные оценки

Все известные *верхние* оценки $\chi(\mathbb{R}^n)$ в малых размерностях получены по существу одним геометрическим приёмом — *периодической раскраской по разбиению Вороного некоторой решётки*

(см. §2). Приведём современное состояние (нижние границы — для контекста):

n	нижняя граница	верхняя граница
2	5 [6]	7 (Исбелл; шестиугольная решётка)
3	6 [17]	15 [3]
4	9 [8]	45 (наст. работа; было 49)
5	9	132 (наст. работа; было 140)
6	11	343 [1]
7	16	1323 (наст. работа; было 1372)

Верхняя оценка в размерности 4 имеет историю: ≤ 54 (Радоичич, Тот [18], решётка A_4^*); ≤ 49 — анонсировано Ивановым [13] и упомянуто Кулсоном и Пейном [4]; полное доказательство, вместе с проверкой минимальности индекса 49 для решётки D_4 , дано Арманом, Бондаренко, Прымаком и Радченко [1] (далее — АБПР). В той же работе (открытый вопрос 1) высказано ожидание, что улучшить 49 нельзя:

«We believe that the answer is negative for $n = 4, 5$, i.e. $\min \chi_s(\mathbb{R}^4, \Lambda, \Lambda', \ell) = 49 \dots$ » ([1], Open question 1),

где минимум берётся по всем решёткам Λ , подрешёткам Λ' и всем $\ell > 0$. Настоящая работа опровергает это ожидание.

1.3 Результаты

Основные результаты. $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$; точнее, $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 45$ при всех $\ell \leq 1,015$ (теорема 3). Раскраска решёточная, задаётся явной рациональной решёткой общего положения; ключевое неравенство доказано в точной рациональной арифметике (§5). Кроме того, $\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq 132$ при $\ell \leq 1,01$, в частности $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$ (теорема 1), и $\chi(\mathbb{R}^7, [1, \ell]) \leq 1323$ при $\ell \leq 1,007$, в частности $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$ (теорема 2); обе новые конструкции имеют рациональные компьютерно проверяемые сертификаты.

Кроме того:

- раскраска в 48 цветов, правильная для более широкого интервала $\ell \leq 1,0396$ (§6), — компромисс «меньше цветов $\leftrightarrow$ шире интервал», ранее не отмечавшийся;
- точные ширины запрещённых интервалов *всех* явных конструкций АБПР в размерностях $4 \leq n \leq 9$ (§7; в [1] доказывалось лишь ≥ 1), и новое тождество $D = \sqrt{7/3} \lambda_1$ для эйзенштейновых конструкций;
- уточнение (в большую сторону) таблицы Иванова [14] для $\mathbb{R}^3$ и исправление трёх опечаток в ней;
- масштабируемый метод поиска раскрасок для $n \geq 5$: точное исправление детерминанта по кофактору, CSP/min-conflicts, active-set trust-region, температурное продолжение метрики и безвершинное вычисление радиуса покрытия (§3.1);
- полный поиск по первичным CRT-блокам, пороговое расширение портфеля дискретных бассейнов и дискретно-непрерывное чередование ядра и формы Грама, понижающие оценку для $\mathbb{R}^5$ с 140 до 132 и опровергающие прежнюю диагностику «неустранимого» единичного конфликта;
- первичный Radon/FFT-поиск по полным блокам характеров конечных полей и геометрически взвешенная целевая функция, которые совместно с деформацией формы Грама понижают оценку в $\mathbb{R}^7$ с 1372 до 1323; прежние отрицательные эксперименты на фиксированной E_7^* объясняют, почему необходимы обе стадии (§3.1);
- лестницы ширин в $\mathbb{R}^5$ и $\mathbb{R}^6$ (табл. 3) и воспроизводимые отрицательные экраны ближайших индексов в размерностях 6–9, не трактуемые как доказательства невозможности;

7-раскраска $\mathbb{R}^2$ решёткой A_2 : одноцветные ячейки на расстоянии $D(\Gamma)$

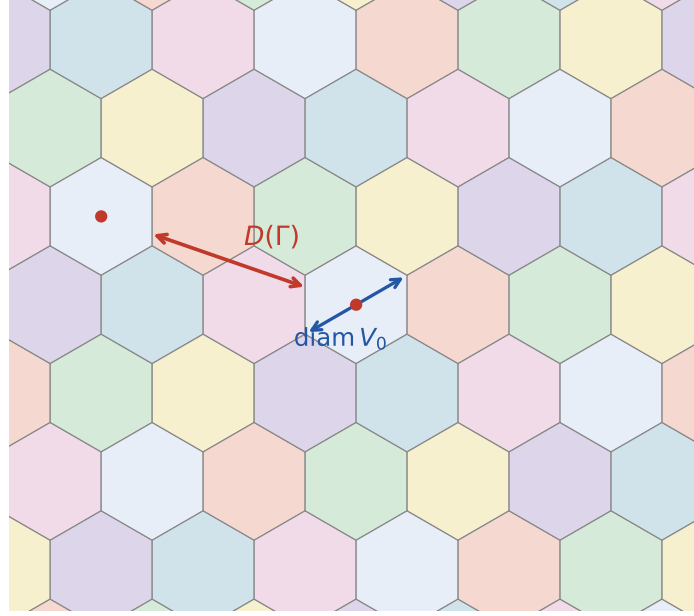


Рис. 1: Идея метода на примере 7-раскраски плоскости шестиугольной решёткой A_2 (классическая конструкция Исбелла, дающая $\chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$). Каждая ячейка Вороного (шестиугольник) окрашена цветом своего класса смежности по подрешётке индекса 7; всего 7 цветов. Две *одноцветные* ячейки (красные точки) разделены расстоянием $D(\Gamma)$, строго большим диаметра ячейки $\text{diam } V_0$. Раскраска запрещает все расстояния из промежутка $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$.

- свободно доступная реализация всего конвейера (§3) с многопоточным перебором и точной сертификацией.

2 Метод: раскраска по решёткам Вороного

2.1 Решётки, подрешётки, ячейки Вороного

Решётка $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — это множество всех целочисленных линейных комбинаций n линейно независимых векторов $b_1, \dots, b_n$ (базиса); геометрически это регулярная «кристаллическая» сетка узлов. Подрешётка $\Gamma \subseteq \Lambda$ — решётка, все узлы которой лежат в Λ ; её индекс $k = [\Lambda : \Gamma]$ равен числу классов смежности Λ/Γ (во сколько раз Γ «реже» Λ) и вычисляется как модуль определителя целочисленной матрицы перехода.

Ячейкой Вороного узла $a \in \Lambda$ называется множество точек пространства, для которых a — ближайший узел решётки:

$$V_\Lambda(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq \|x - b\| \ \forall b \in \Lambda\}.$$

Это выпуклый многогранник (для плоской шестиугольной решётки — правильный шестиугольник, рис. 1); все ячейки одинаковы с точностью до сдвига и вместе замощают $\mathbb{R}^n$ без пробелов. Обозначим $V_0 = V_\Lambda(0)$ — центральную ячейку.

2.2 Раскраска классами смежности

Зафиксируем подрешётку $\Gamma \subseteq \Lambda$ индекса k и окрасим каждую ячейку $V_\Lambda(v)$ цветом класса смежности $v + \Gamma$. Так как классов ровно k , получается k -цветная периодическая раскраска всего $\mathbb{R}^n$ (рис. 1). Ключевой вопрос: *какие расстояния могут разделять две одноцветные точки?*

Расстояния между одноцветными точками: пригодность при $d = D/\text{diam } V_0 > 1$

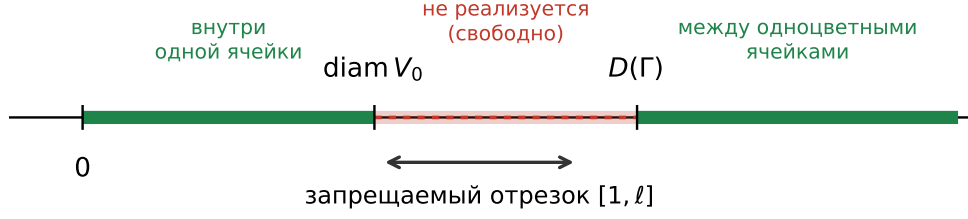


Рис. 2: Расстояния между одноцветными точками (числовая ось). Реализуются лишь малые (внутри одной ячейки, $\leq \text{diam } V_0$) и большие (между разными одноцветными ячейками, $\geq D(\Gamma)$); промежуток между ними свободен. Если $d = D(\Gamma)/\text{diam } V_0 > 1$, то после нормировки $\text{diam } V_0 \mapsto \text{«чуть меньше 1»}$ весь отрезок $[1, \ell]$ с $\ell < d$ попадает в свободную зону — раскраска правильна для $[1, \ell]$.

Две точки одного цвета лежат либо в одной ячейке, либо в ячейках $V_\Lambda(a)$, $V_\Lambda(b)$, центры которых отличаются на ненулевой вектор $v = a - b \in \Gamma$. В первом случае расстояние не превосходит диаметра $\text{diam } V_0$; во втором — не меньше расстояния между этими двумя ячейками. Обозначим

$$D(v) = \text{dist}(V_0, v + V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v).$$

Тогда множество *реализуемых* одноцветных расстояний целиком лежит в

$$[0, \text{diam } V_0] \cup [D(\Gamma), \infty),$$

а открытый промежуток $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$ *свободен* — ни одна пара одноцветных точек не находится на таком расстоянии (рис. 2). Масштабируя решётку, этот свободный промежуток можно совместить с любым наперёд заданным отрезком $[1, \ell]$, лишь бы отношение

$$d(\Lambda, \Gamma) := \frac{D(\Gamma)}{\text{diam } V_0} \tag{2}$$

превосходило 1.

Предложение 1. Если $d(\Lambda, \Gamma) > 1$, то $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma]$ при всех $\ell < d(\Lambda, \Gamma)$; в частности $\chi(\mathbb{R}^n) \leq [\Lambda : \Gamma]$.

Доказательство. Возьмём масштаб $s > 0$ с $s \text{diam } V_0 < 1$ и $s D(\Gamma) > \ell$ — это возможно тогда и только тогда, когда $\ell < D(\Gamma)/\text{diam } V_0 = d$. Для решётки $s\Lambda$ свободный промежуток $(s \text{diam } V_0, s D(\Gamma))$ содержит весь отрезок $[1, \ell]$, значит раскраска правильна для $[1, \ell]$. Случай $\ell = 1$ (с учётом (1)) даёт $\chi(\mathbb{R}^n) \leq k$. $\square$

Таким образом, вся задача сводится к поиску пары «решётка + подрешётка» с возможно большим отношением (2). Величину d будем называть *нормированной шириной* (запрещённого интервала); чем она больше при данном числе цветов k , тем сильнее оценка.

2.3 Как считать $D(v)$: лемма о середине

Прямое вычисление расстояния между двумя многогранниками — задача негладкой оптимизации. Иванов [14] свёл её к расстоянию *от точки до одного многогранника*, воспользовавшись центральной симметрией ячеек Вороного (классическое свойство, восходящее к Вороному [21]).

Лемма 1 (Вороной). Ячейка V_0 — выпуклый центрально-симметричный многогранник, и все её грани центрально-симметричны.

Лемма 2 (о середине; [14, лемма 2]). *Минимальное расстояние между ячейками V_0 и $v + V_0$ реализуется на паре точек, симметричных относительно середины $v/2$ отрезка их центров. Как следствие,*

$$D(v) = 2 \operatorname{dist}(v/2, V_0). \quad (3)$$

Идея. Пусть минимум достигается на $x \in V_0$, $y \in v + V_0$. Отражение через $v/2$ переводит (в силу леммы 1) V_0 в $v + V_0$ и наоборот; образы x', y' дают ту же длину $|x' - y'| = |x - y|$. Середины отрезков $[x, y']$ и $[y, x']$ по выпуклости лежат в соответствующих ячейках, симметричны относительно $v/2$ и реализуют то же минимальное расстояние. Значит, минимум достигается на симметричной паре, а расстояние от каждой точки до $v/2$ равно $\operatorname{dist}(v/2, V_0)$. $\square$

Формула (3) превращает вычисление $D(v)$ в стандартную задачу «расстояние от точки до выпуклого многогранника».

2.4 Полнота перебора соседей

Минимум $D(\Gamma) = \min_v D(v)$ берётся по бесконечной подрешётке, но перебирать нужно лишь *конечное* множество коротких векторов. Так как V_0 содержится в шаре радиуса $\frac{1}{2} \operatorname{diam} V_0$, справедлива нижняя оценка $D(v) \geq \|v\| - \operatorname{diam} V_0$. Поэтому если уже найден некоторый вектор с $D = D_*$, то улучшить минимум могут только векторы с

$$\|v\| < D_* + \operatorname{diam} V_0. \quad (4)$$

Это *доказуемо полная* граница перебора (в отличие от эвристических «окон»): она справедлива при любом базисе подрешётки и гарантирует, что ни один потенциально лучший сосед не пропущен.

3 Алгоритм и его реализация

Опишем концептуально вычислительный конвейер; технические детали и код — в пакетах `voronoi4d` (эталонная реализация на Python) и `combigeo` (быстрое ядро на C++), включённых в репозиторий проекта.

(1) Приведение базиса. Базис решётки предварительно *LLL-приводится* — заменяется на эквивалентный, но «почти ортогональный», с короткими векторами (алгоритм Ленстры–Ленстры–Ловаса [15]). Это резко сужает все последующие переборы.

(2) Построение ячейки Вороного. Грани ячейки задаются *релевантными векторами* решётки. По теореме Вороного релевантные векторы — это кратчайшие представители ненулевых классов смежности $\Lambda/2\Lambda$ (их не более $2(2^n - 1)$); мы находим их точным перебором ближайших векторов (*CVP*, задача о ближайшем векторе, методом сферического декодирования Финке–Пошта [9]) в каждом из $2^n - 1$ классов. По найденным граням перечисляются вершины ячейки. Корректность построенной ячейки контролируется независимо: проверяется соотношение Эйлера для её f -вектора, центральная симметрия множества вершин и равенство её объёма определителю решётки.

(3) Расстояние точка $\rightarrow$ ячейка. По формуле (3) нужно $\operatorname{dist}(v/2, V_0)$. Оно вычисляется *тремя* независимыми способами (для взаимного контроля): алгоритмом Гилберта–Джонсона–Кирти (GJK) — стандартным методом вычислительной геометрии для расстояния до выпуклой оболочки [10], с апостериорной оценкой погрешности через зазор двойственности; каскадом ортогональных проекций по граням; и решением задачи квадратичного программирования по полупространствам. На всех тестах три способа совпадают до девяти значащих цифр.

(4) **Перебор подрешёток данного индекса.** Все подрешётки индекса k взаимно однозначно соответствуют целочисленным матрицам перехода в *эрмитовой нормальной форме* (верхнетреугольным, с фиксированными диапазонами элементов); их число равно $\sum_{d_1 \dots d_n = k} d_2 d_3^2 \dots d_n^{n-1}$. Перебор распараллелен по потокам (страйд по матрицам, атомарное разделяемое текущее наилучшее значение); на 8 ядрах ускорение $\approx 2.5\times$.

(5) **Поиск лучшей решётки: оптимизация метрики.** Для *фиксированного* числа цветов k мы не ограничиваемся классическими решётками, а *оптимизируем саму метрику*. Решётка с точностью до изометрии задаётся своей матрицей Грама (положительно определённой квадратичной формой Q); пространство таких форм разбито на конечное число *вторичных конусов*, в каждом из которых комбинаторный тип ячейки Вороного постоянен (теория приведения Вороного; вычислительный аппарат — Шюрман, Валлентин [19]; классификация в $\mathbb{R}^4$ — Валлентин, Вайсбах, Циммерман [22]). Мы максимизируем $d(Q, k)$ по Q безградиентным методом Нелдера–Мида [16] (в параметризации Холецкого), запуская его из многих начальных точек на пуле процессов. Именно этот шаг — выход в решётки *общего положения* — и даёт улучшение оценки.

(6) **Точная сертификация.** Численный оптимум рационализируется (форма Q с небольшими знаменателями), после чего ключевое неравенство $d > 1$ проверяется в *точной арифметике дробей* — без всякой плавающей точки (§5). Это переводит результат из «вычислительного свидетельства» в компьютерно проверяемое доказательство.

Выбор оптимизатора. Функция $d(Q, k)$ негладкая (кусочно-постоянна по дискретной подрешётке) и многоэкстремальна, поэтому применимы лишь безградиентные глобальные методы. Мы использовали метод Нелдера–Мида [16] с многократными рестартами, глобальный Q -поиск (метод многократного сжатия бруса с перезапусками, [12]) и эволюционную стратегию СМА-ES [11]. В размерностях $n \leq 4$ шаг (4) (перебор всех подрешёток индекса k) дешёв, и оптимизация формы практична; именно так получены результаты §§4–8.

3.1 Масштабируемый поиск в размерностях 5–9

При $n \geq 5$ узким местом становится шаг (4): число подрешёток индекса k растёт как k^{n-1} (в $\mathbb{R}^5$ при $k \approx 140$ это $\sim 10^9$), и исчерпывающая оценка $d(Q, k)$ занимает десятки минут. Мы разработали подход без полного перебора, основанный на переформулировке задачи как *задачи о выполнимости ограничений* (CSP).

Подрешётка как гомоморфизм. Раскраска индекса k задаётся гомоморфизмом $\varphi: \Lambda \rightarrow G$ на конечную абелеву группу G порядка k ; подрешётка $\Lambda' = \ker \varphi$. Пусть $F_\ell = \{v \in \Lambda : D(v) < \ell \operatorname{diam} V_0\}$ — конечное «запрещённое множество» (при $D(v) \geq \|v\| - \operatorname{diam} V_0$ оно ограничено $\|v\| < (\ell + 1) \operatorname{diam} V_0$). Тогда

$$d(\Lambda, \Lambda') \geq \ell \iff \varphi(v) \neq 0 \quad \forall v \in F_\ell,$$

т.е. нужно найти φ , «отделяющий» все запрещённые векторы от нуля — это CSP над коэффициентами форм φ .

Структура факторгруппы. Ключевое наблюдение: у *симметричных* решёток пригодные подрешётки имеют *нециклическую* факторгруппу $G = \mathbb{Z}/e_1 \times \dots \times \mathbb{Z}/e_m$, отражающую симметрию (для D_4 при $k = 49$ это $\mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$; для A_5^* при $k = 140$ — $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/70$; для E_6^* при $k = 343$ — $\mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$), тогда как у генерических решёток $G = \mathbb{Z}/k$ циклическа. Поэтому перебирать надо *все* структуры инвариантных факторов индекса k , а не только циклическую.

Локальный поиск. Пригодные φ вжато-редки (для $A_5^*/140$ их не находит и $2.4 \cdot 10^6$ случайных проб), так как запрещённые векторы сильно скоррелированы. Мы применяем *локальный поиск* min-conflicts (как для трудных CSP типа раскраски графов): стартуем со случайного φ и повторно меняем коэффициент формы, минимизируя число «убитых» запрещённых векторов. Это находит нециклические подрешётки $A_5^*/140$ и $E_6^*/343$ за *секунды* — стоимость одной оценки формы падает с десятков минут до секунд. В размерности 6 перечисление вершин ячейки ($\binom{126}{6}$) обходится расчётом расстояний через опорные полупространства (квадратичное программирование).

Радиус покрытия без перечисления вершин. Нормировка $\text{diam } V_0 = 2R$ (R — радиус покрытия) при $n \geq 6$ тоже упирается в перечисление вершин ячейки. Мы вычисляем $R = \max_{x \in V_0} \|x\|$ как серию *линейных* задач $\max u \cdot x$, $x \in V_0$ (по опорным полупространствам, без вершин) для случайных направлений u : максимум по направлениям даёт глубочайшую дыру. Метод безразмерен и совпал с известными замкнутыми формами diam/λ_1 (ср. [2, 19]) для всех проверенных решёток до $\mathbb{R}^9$ (A_n^* : $\sqrt{(n+2)/3}$; D_n : $\sqrt{n/2}$; E_6^* , E_8 : $\sqrt{2}$; E_7 : $\sqrt{3}$) с точностью до 5 знаков.

Результаты и реализация. Ядро метода перенесено на C++ (модуль `combigeo:min_conflicts`, построение F_ℓ через опорные полупространства, радиус покрытия); он воспроизводит нециклическую подрешётку $E_6^*/343$ ($G = \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$) за $\approx 0,3$ с. Метод валидирован: он воспроизводит оптимальные конструкции $A_5^*/140$ и $E_6^*/343$ (нециклические, с точной проверкой структуры факторгруппы), причём в $\mathbb{R}^5$ поиск *минимального* индекса на решётке A_5^* находит именно 140 как наименьший пригодный индекс (карта пригодных индексов при $\ell = 1$: 140, 144, 156, 160, 164, 166, 168, 172, $\dots$, далее плотно с 183), а при $k < 140$ пригодных подрешёток A_5^* не найдено; Арман и др. [1] доказали оптимальность A_5^* и E_6^* по отдельности.

Почему прежний барьер 140 оказался артефактом цели. Первый вариант оптимизации по формам Грама использовал бинарную цель — минимальное число неотделённых векторов $\text{killed}(B, k)$. При $k = 139$ он неизменно оставлял один конфликт, поэтому прежняя кампания ошибочно указывала на устойчивость порога 140. Бинарная цель не различает глубокий и почти устранённый конфликт и, главное, после деформации формы не возвращает новую геометрическую информацию дискретному оракулу.

Новый поиск сочетает четыре механизма. Во-первых, целочисленный кандидат доводится до требуемого определителя точной последней поправкой

$$\det(A + \delta E_{ij}) = \det A + \delta \text{cof}_{ij}(A).$$

Во-вторых, при фиксированном ядре непосредственно максимизируется $\min D/\text{diam } V$ в параметризации $B = B_0 \exp H$, $H = H^\top$, $\text{tr } H = 0$, с температурным продолжением soft-min. В-третьих, почти активные проекции и дальние вершины образуют локальную max-min LP в trust-region, а каждый принятый шаг повторно проверяется полным геометрическим оракулом. Наконец, после локального потолка ядро *снова* оптимизируется на уже деформированной метрике.

Для простого индекса p ядро задаётся строкой $a \in \mathbb{F}_p^n$. При изменении a_j каждый запрещённый вектор f с $f_j \neq 0$ исключает ровно одно значение

$$a_j = -\frac{\sum_{i \neq j} a_i f_i}{f_j} \pmod{p}.$$

Поэтому гистограмма запрещённых значений одновременно оценивает все p вариантов координаты, сначала по числу конфликтующих проективных пар, затем по сумме квадратов их геометрических дефицитов. Для пары координат каждое ограничение задаёт аффинную прямую в $\mathbb{F}_p^2$, поэтому все p^2 парных ходов также оцениваются точно за $O(p|F|)$. В режиме продолжения можно поменять приоритеты и сначала минимизировать суммарный квадрат дефицитов,

сохраняя несколько мелких конфликтов вместо одного глубокого. При $p = 139$ однокоординатный шаг уменьшил число конфликтующих пар с десяти до одной; повторная деформация и active-set продолжение впервые пересекли единицу и дали промежуточную оценку 139.

Для дальнейшего спуска составной индекс раскладывается на первичные блоки. При фиксированных остальных строках лучшая строка блока выбирается глобально из полного проективного пространства; геометрический pair-lookahead удерживает несколько строк одного блока и для каждой точно находит лучший ответ другого. Для промежуточного результата 136 проверены типы $[17, 8]$, $[17, 4, 2]$ и $[17, 2, 2, 2]$. Тип $[17, 8]$ после повторного обмена геометрическими весами и деформации формы пересёк порог в двух независимых стохастических продолжениях. Active-set доводка дала численный минимум 1,0008145796.

Чтобы перескочить локальные потолки при $134 = 67 \cdot 2$, мы максимизировали вторую порядковую статистику двух точных ядер и получили мостовую метрику. Исчерпывающий пороговый оракул на этой форме при пороге 0,90 нашёл 28 новых ядер — по одному свидетельству для каждого допустимого малого проективного ряда. Четыре лучших новых бассейна были независимо продолжены по метрике; второй пересёк единицу уже на 97-м поколении СМА-ES и дал промежуточную доказанную оценку 134.

Затем на полученной форме были намеренно запущены поиски сразу при индексах 133, 132 и 131. Для 133 две независимые деформации пересекли единицу. Для 132 блочные типы $[11, 3, 2, 2]$ и $[11, 3, 4]$ дали три пересечения; лучшее из них active-set доводка подняла с 1,003354222... до 1,010905284... Это демонстрирует немонотонность качества соседних арифметических типов: проверка сразу на два цвета ниже оказалась успешнее остановки на первом пересечённом индексе. Именно конструкция индекса 132 рационализирована ниже.

Теорема 1. *Существует решётчатая раскраска*

$$\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq 132 \quad \text{для всех } \ell \leq \frac{101}{100}.$$

В частности, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$.

Компьютерно проверяемое доказательство. Пусть $\Lambda = B^T \mathbb{Z}^5$, где $BB^T = Q$ и

$$Q = \frac{1}{100000} \begin{pmatrix} 79327 & 86284 & 69597 & 36140 & 26501 \\ 86284 & 254538 & 216808 & 101257 & 102135 \\ 69597 & 216808 & 296568 & 163667 & 140527 \\ 36140 & 101257 & 163667 & 181733 & 71653 \\ 26501 & 102135 & 140527 & 71653 & 148076 \end{pmatrix}.$$

Её главные угловые миноры

$$79327, 12746807270, 1422467480626358, 124437401434750889345, 9999935596575703407615413$$

положительны. Зададим цвет координатного вектора $x \in \mathbb{Z}^5$ тройкой гомоморфизмов

$$\begin{aligned} \varphi_{11}(x) &= x_2 + 6x_3 + 2x_4 + 3x_5 \pmod{11}, \\ \varphi_3(x) &= x_1 + 2x_2 + x_3 \pmod{3}, \\ \varphi_4(x) &= x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 \pmod{4}. \end{aligned}$$

По китайской теореме об остатках это эквивалентно одной строке

$$\varphi(x) = 88x_1 + 89x_2 + 127x_3 + 57x_4 + 3x_5 \pmod{132}.$$

Положим $\Gamma = B^T \ker \varphi$. Гомоморфизм сюръективен, $[\Lambda : \Gamma] = 132$, а Smith-диагональ ядра равна $(1, 1, 1, 1, 132)$.

Ячейка Вороного рациональной формы Q имеет 62 фасеты и 720 вершин. Все вершинные системы решены над $\mathbb{Q}$; точный квадрат радиуса покрытия равен

$$R^2 = \frac{3093570095915736710467707313641}{3999974238630281363046165200000}.$$

Из $D(v) \geq \|v\| - 2R$ следует, что возможный нарушитель $D(v) < 2R$ обязан удовлетворять $\|v\| < 4R$. После LLL-приведения Γ точные квадратичные оценки ограничивают все коэффициенты множеством $\{-1, 0, 1\}$; полный перебор оставляет ровно 36 ненулевых векторов, что независимо воспроизводит C++-перечислитель Финке–Поста.

Для всех 36 векторов задача проекции на V_0 решена точно: допустимость, неотрицательность множителей ККТ и значения целей проверены над $\mathbb{Q}$. Минимум достигается на паре $\pm(2, 0, 1, -3, 0)$ и равен

$$D_{\min}^2 = \frac{1634114770527727}{516898614620000},$$

$$D_{\min}^2 - \left(\frac{101}{100}\right)^2 4R^2 = \frac{1450500657237822255902962097875907780124229}{258447642807960215367421006872956903000000000} > 0.$$

Следовательно, $D_{\min}/\text{diam } V_0 = 1,010897714548927\dots > 1,01$. Раскраска ячеек по классам Λ/Γ даёт требуемые 132 цвета. Полный список вершинных инцидентностей и ККТ-сертификатов, а также независимая проверка множества из 1025 запрещённых векторов находятся в файле `audit-data/hd-2026-07/metric_deform_a5_132_refined_certificate.json`. Дополнительный верификатор, не использующий Qhull или вещественный перечислитель коротких векторов, точно проверяет все 31 ненулевых *rarity*-класса, строит 62 фасеты, обходит связный граф из 720 вершин и 1800 рёбер и воспроизводит те же R^2 , $D_{\min}^2$ и 36 ККТ-сертификатов; его протокол — `audit-data/hd-2026-07/metric_deform_a5_132_refined_independent_exact_audit.json`. Наконец, весь независимый аудит повторён после рационализации той же численной формы со знаменателями 10^4 и 10^6 ; получены отношения соответственно $1,010770760\dots$ и $1,010904642\dots$, и в обоих случаях также сохраняется строгий запас для $\ell = 1,01$. $\square$

Дешевизна оценки формы также позволяет строить *лестницы ширин* в $\mathbb{R}^5$ и $\mathbb{R}^6$ (§8, табл. 3): при большем числе цветов запрещённый интервал расширяется (на фиксированной A_5^* до $[1, 1,265]$ при $k = 300$). При $n \geq 7$ запрещённое множество быстро растёт ($|F_1| \approx 1,9 \cdot 10^4$ для A_7^* , $\approx 3,5 \cdot 10^4$ для E_7), поэтому сплошной перебор индексов становится дорогим и поиск ведётся по *курируемым* индексам.

Барьер 1372 на фиксированной решётке E_7^* . Для $\mathbb{R}^7$ [1] получили оценку 1372 решёткой E_7^* *рандомизированным* поиском, без доказательства минимальности (в отличие от $\mathbb{R}^5$, где минимальность 140 доказана полным перебором). Мы воспроизвели их конструкцию точно (матрицы M , C_7 из [1]: $|F_1| = 24\,284$, $|\det C_7| = 1372$, $\Lambda' \cap F = \emptyset$; отношение покрытие/упаковка E_7^* равно $\sqrt{7/3}$) и проверили её на понижение индекса. Подрешётка C_7 оказалась *неуплотняемой*: не существует *надрешётки* $\Lambda'' \supset \Lambda'$ индекса $1372/p$ ($p \in \{2, 7\}$), избегающей F (любой склеивающий вектор порядка p попадает в F). Ни градиентный спуск, ни отжиг, ни $2 \cdot 10^6$ случайных базисов из коротких незапрещённых векторов не дали пригодной подрешётки индекса < 1372 (случайные пригодные подрешётки встречаются лишь с индексом ≥ 2052). Это — вычислительное свидетельство оптимальности 1372 среди раскрасок с фиксированной родительской решёткой E_7^* , но не среди всех форм Грама.

Первичный Radon-поиск. Обычный min-conflicts меняет отдельный коэффициент формы и видит лишь локальную окрестность. Для простого p мы вместо этого оцениваем *одновременно* все строки $a \in \mathbb{F}_p^{n-1}$. Если $h(x)$ — гистограмма остатков ещё не отделённых запрещённых векторов, то число векторов, убитых строкой a , есть конечное преобразование Радона

$$\mathcal{R}h(a) = \sum_{x=0} h(x) = \frac{1}{p} \sum_{t \in \mathbb{F}_p} \hat{h}(ta).$$

Поэтому один n -мерный FFT даёт глобально лучший ход во всём проективном пространстве строк. Повторяя такие ходы по первичным компонентам факторгруппы, мы ищем целое под-

пространство характеров, а не отдельные коэффициенты. Для связи с последующей деформацией метрики используем веса

$$w_\beta(v) = \exp\left(\beta \left(1 - \frac{D(v)}{\text{diam } V_0}\right)\right) :$$

глубокий конфликт штрафует сильнее пограничного. При структуре $(\mathbb{Z}/7)^2 \times (\mathbb{Z}/3)^3$ этот поиск дал ядро индекса 1323, у которого на E_7^* остаются лишь шесть конфликтов одинаковой тяжести $D/\text{diam } V_0 = 0,886405\dots$. После этого ядро фиксируется, а родительский базис деформируется как $B = B_0 \exp H$, где $H = H^\top$ и $\text{tr } H = 0$. В отличие от прежней целочисленной цели `best_killed`, непрерывной целью служит непосредственно $\min D/\text{diam } V_0$.

Теорема 2. *Существует решёточная раскраска*

$$\chi(\mathbb{R}^7, [1, \ell]) \leq 1323 \quad \text{для всех } \ell \leq 1,007.$$

В частности, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$.

Компьютерно проверяемое доказательство. Пусть $\Lambda = B^\top \mathbb{Z}^7$, где $BB^\top = Q$ и

$$Q = \frac{1}{10000} \begin{pmatrix} 20968 & -10761 & -529 & -2493 & 6504 & -6603 & -796 \\ -10761 & 22451 & -9533 & 1398 & -2933 & 1926 & 13148 \\ -529 & -9533 & 21640 & -12309 & -430 & 1476 & -630 \\ -2493 & 1398 & -12309 & 22527 & -9467 & 974 & 1288 \\ 6504 & -2933 & -430 & -9467 & 18435 & -11881 & -1083 \\ -6603 & 1926 & 1476 & 974 & -11881 & 20755 & -99 \\ -796 & 13148 & -630 & 1288 & -1083 & -99 & 18191 \end{pmatrix}.$$

Все главные угловые миноры числителя положительны. Зададим $\Gamma = B^\top C \mathbb{Z}^7$ матрицей

$$C = \begin{pmatrix} 21 & 0 & 9 & 17 & 16 & 14 & 2 \\ 0 & 21 & 9 & 0 & 10 & 14 & 20 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Имеем $|\det C| = 1323$, а нормальная форма Смита равна $(1, 1, 1, 1, 3, 21, 21)$.

Для рациональной формы Q ячейка Вороного имеет 254 фасеты и является простым многогранником с 39 296 вершинами. Все вершинные системы решены над $\mathbb{Q}$; точный квадрат радиуса покрытия равен

$$R^2 = \frac{42823481847474795123735510069131}{49956306567646383875936777960000}.$$

Из $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0 = \|v\| - 2R$ следует, что возможный нарушитель $D(v) < \text{diam } V_0$ обязан удовлетворять $\|v\| < 4R$. После LLL-приведения Γ точная квадратичная оценка ограничивает каждый коэффициент такого вектора множеством $\{-1, 0, 1\}$; полный перебор этого куба оставляет ровно 70 ненулевых векторов. Для каждого из них решена задача проекции на V_0 , причём допустимость, неотрицательность множителей ККТ и значение цели проверены над $\mathbb{Q}$. Минимум достигается на паре $\pm(1, 0, 0, 2, 1, 0, 1)$ и равен

$$D_{\min}^2 = \frac{21004929056}{6040637375}, \quad D_{\min}^2 - 4R^2 = \frac{29208350902475942058752879275796392551}{603535865138965424449162128164504510000} > 0.$$

Следовательно, $D_{\min}/\text{diam } V_0 = 1,007032309005\dots > 1,007$. Раскрашивая ячейки Вороного по классам Λ/Γ , получаем требуемые 1323 цвета. Полный список вершинных инцидентностей, 70 сертификатов ККТ и независимая проверка $\ker \varphi \cap F = \emptyset$ находятся в файле `audit-data/hd-2026-07/metric_deform_e7_1323_certificate.json`. $\square$

Границы клеточных раскрасок на фиксированной форме. Схема АБПР — частный случай клеточной раскраски (цвет постоянен на внутренности ячейки Вороного). Общая клеточная раскраска с периодом Γ — это правильная раскраска графа конфликтов H_Γ на Λ/Γ (метрический аналог раскраски графа касания ячеек Вороного [7]): вершины — классы, ребро $[a] \sim [b]$, если пара ячеек реализует запрещённое расстояние. АБПР дают каждому классу свой цвет ($[\Lambda : \Lambda']$ цветов), но $\chi(H_\Gamma)$ в принципе может быть меньше. Мы установили, что здесь это не так: (i) множество конфликтов точно совпадает с F (для всякого $v \in F$ и максимальное расстояние между ячейками $D'(v) \geq 2R$, проверено по вершинам ячейки), поэтому граф не разрезается; (ii) при $\Gamma = \Lambda'$ множество F покрывает все ненулевые классы Λ/Λ' (для $A_5^*/140$ и $E_7^*/1372$), т.е. $H_{\Lambda'}$ — полный граф $K_{[\Lambda:\Lambda']}$ и $\chi = [\Lambda : \Lambda']$; (iii) для проверенных измельчённых периодов граф остаётся «раздутым K » (в $\mathbb{R}^5$ при периоде индекса 280 равенство $\chi = 140$ доказано SAT-решателем; клика графа конфликтов равна 80 в $\mathbb{R}^5$ и 541 в $\mathbb{R}^7$ — меньше индекса, но во всех опробованных раскрасках хроматическое число совпадало с индексом). Эти отрицательные результаты относятся к фиксированным симметричным родительским решёткам. Теорема 2 показывает, что совместная смена ядра и формы Грама обходит барьер без перехода к подъячеечным раскраскам. Строгое утверждение о клеточных раскрасках на фиксированной E_7^* остаётся открытым.

4 Основной результат: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$

4.1 Конструкция

Определим решётку $\Lambda_\star = B^\top \mathbb{Z}^4$, где B — фактор Холецкого ($Q = BB^\top$) рациональной матрицы Грама

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{91}{15} & \frac{29}{16} & -\frac{51}{11} & -\frac{55}{12} \\ \frac{29}{16} & \frac{123}{10} & -\frac{19}{4} & -\frac{73}{15} \\ -\frac{51}{11} & -\frac{19}{4} & 16 & -\frac{7}{5} \\ -\frac{55}{12} & -\frac{73}{15} & -\frac{7}{5} & \frac{139}{9} \end{pmatrix} \quad (7920 Q \in \text{Mat}_4(\mathbb{Z})), \quad (5)$$

и подрешётку $\Gamma_\star$ индекса 45 с матрицей перехода (в эрмитовой нормальной форме; строки — коэффициенты по базису B)

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 41 \\ 0 & 0 & 1 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 45 \end{pmatrix}, \quad \det T = 45. \quad (6)$$

Инварианты (все рациональны, так как рациональна Q):

$$\lambda_1(\Lambda_\star)^2 = \frac{91}{15}, \quad \text{diam}^2 V_0 \approx 23,451, \quad D(\Gamma_\star)^2 \approx 24,223, \quad d(\Lambda_\star, \Gamma_\star) = 1,016339 \dots$$

Ячейка V_0 имеет максимально возможные 30 фасет (15 пар релевантных векторов) и f -вектор $(120, 240, 150, 30)$; у $\Lambda_\star$ единственная пара кратчайших векторов, отношение покрытие/упаковка $2R/\lambda_1 \approx 1,966$. Решётка не изометрична ни одной классической $(D_4, A_4^*, \mathbb{Z}^4, A_4)$ — это решётка общего положения.

Теорема 3. $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 45$ при всех $1 \leq \ell \leq 1,015$; в частности, $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$.

Доказательство. По предложению 1 достаточно $d(\Lambda_\star, \Gamma_\star) > \ell_0$ при $\ell_0 = 1,015$; это неравенство доказано в §5 в точной арифметике. $\square$

Замечание 1 (почему именно решётка общего положения). Исчерпывающие переборы АБПР охватывали лишь D_4 и A_4^* — наиболее симметричные 4-мерные решётки. Оптимальная же

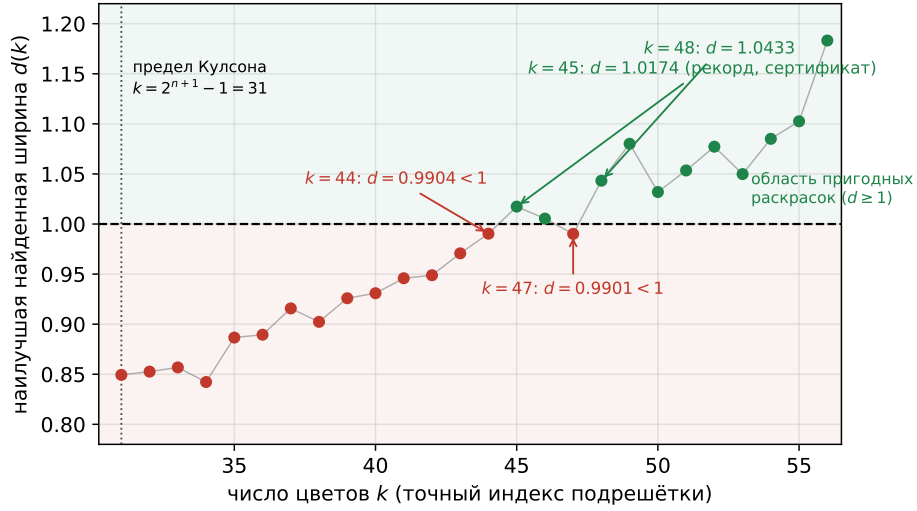


Рис. 3: Наилучшая найденная нормированная ширина $d(k)$ при *точном* индексе подрешётки k (оптимизация метрики по всем 4-мерным решёткам). Зелёные точки ($d \geq 1$) отвечают пригодным раскраскам, красные — нет. Рекорд — индекс 45 (сертифицирован точно, $d = 1,0174$). Немонотонность (например, провал при простом $k = 47$) отражает теоретико-числовую структуру: число доступных подрешёток зависит от разложения k на множители, поэтому «богатые» составные индексы ($45 = 3^2 \cdot 5$, $48 = 2^4 \cdot 3$) пробиваются легче. Левая часть — кампания «ниже 45»: все $31 \leq k \leq 44$ дают $d < 1$ (максимум 0,990 при $k = 44$); пунктир — предел Кулсона $k = 31$.

решётка Λ_* асимметрична (одна пара кратчайших векторов вместо 24 у D_4) и не попадает ни в одно классическое семейство; поэтому она и не была замечена. Рис. 3 показывает «спуск» по числу цветов: оптимизация метрики последовательно пробивает порог $d = 1$ при индексах 48, 46 и 45; при индексе 44 та же машинерия (СМА-ES по формам Грама с точным оценщиком и агрессивные мултистарты от найденных оптимумов) выходит на плато $d \approx 0,990 < 1$, а при меньших индексах недобор лишь растёт — сильное вычислительное свидетельство того, что 45 — минимум решёточного метода в $\mathbb{R}^4$ (§9).

4.2 Численный оптимум

Рациональная форма (5) — это «огрубление» (со знаменателями ≤ 16) точного численного оптимума задачи $\max_Q d(Q, 45)$. Сам оптимум даёт несколько большую ширину, $d = 1,0174005\dots$ (значение независимо воспроизведено двумя реализациями конвейера), при той же матрице перехода (6). Для строгой формулировки теоремы 3 используется рациональная форма, допускающая точный сертификат.

5 Точный сертификат неравенства $d > \ell_0$

Помимо согласия трёх независимых численных алгоритмов (§3, пункт 3), неравенство $d \geq \ell_0 = 1,015$ для формы (5) проверено в *точной рациональной арифметике*. Идея — заменить (недоступный в замкнутой форме) многогранник V_0 на объёмлющий многогранник $P \supseteq V_0$ с рациональными вершинами и оценивать всё через него: $\text{diam } V_0 \leq \text{diam } P$ и $\text{dist}(p, V_0) \geq \text{dist}(p, P)$.

Пусть P — пересечение 30 полупространств-биссекторов $\{x : \langle x, v \rangle_Q \leq \frac{1}{2} \langle v, v \rangle_Q\}$ по 15 парам целочисленных релевантных векторов $\pm v$. Каждый биссектор содержит V_0 , поэтому $V_0 \subseteq P$.

- (а) **Диаметр сверху.** Все вершины P перечислены точно (решение $\binom{30}{4} = 27\,405$ рациональных систем 4×4 с проверкой всех неравенств; вершин ровно 120), откуда $\text{diam}^2 V_0 \leq$

$$\text{diam}^2 P = \frac{3462746607825546397}{147660219970227360} = 23,450775087 \dots$$

- (б) **Расстояние снизу.** Для каждого вектора $v \in \Gamma_\star$ в доказуемо полном окне (4): либо точно $\langle v, v \rangle_Q \geq W^2$ с рациональным $W^2 \geq (1 + \ell_0)^2 \text{diam}^2 P$ (тогда $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0 \geq \ell_0 \text{diam } V_0$ автоматически), либо — для 10 коротких кандидатов — применяется опорное неравенство

$$\text{dist}(v/2, P) \geq \frac{\langle v/2, u \rangle_Q - \max_{w \in \text{vert } P} \langle w, u \rangle_Q}{\|u\|_Q}$$

с рациональным направлением u . Все величины — точные дроби; в итоге $D(\Gamma_\star)^2 \geq \frac{8261571747025}{341057837637} = 24,223374558 \dots$

- (в) **Вывод.** $\ell_0^2 \text{diam}^2 P = 24,159574764 \dots$, и так как $24,223374558 > 24,159574764$, получаем $D(\Gamma_\star)^2 \geq \ell_0^2 \text{diam}^2 V_0$, т.е. $d \geq \ell_0$. $\square$

Плавающая арифметика используется лишь для *выбора* кандидатов и направлений u (на строгость не влияющего). Дополнительно исчерпывающим перебором всех 188 760 подрешёток индекса 45 подтверждено, что (6) доставляет максимум d для $\Lambda_\star$.

6 Более широкий интервал: $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$

При индексе 48 та же оптимизация даёт заметно большую ширину. Для рациональной решётки с матрицей Грама

$$Q_{48} = \begin{pmatrix} \frac{137}{12} & \frac{13}{7} & -\frac{61}{10} & -\frac{18}{5} \\ \frac{13}{7} & 7 & -\frac{25}{9} & -\frac{37}{12} \\ -\frac{61}{10} & -\frac{25}{9} & 12 & -\frac{17}{11} \\ -\frac{18}{5} & -\frac{37}{12} & -\frac{17}{11} & \frac{44}{5} \end{pmatrix}$$

и подрешётки индекса 48 с наддиагональю $(28, 16, 30)$ в последнем столбце получается $d = 1,039657681 \dots$ (здесь $\lambda_1^2 = 7$, $\text{diam}^2 P = 19,141641$, $D^2 \geq 20,689971$); тем же точным сертификатом доказывается

$$\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48 \quad (\ell \leq 1,0396).$$

Численный оптимум при индексе 48 достигает $d = 1,0432696$. Итак, увеличив число цветов на три ($45 \rightarrow 48$), можно заметно расширить запрещённый интервал ($1,015 \rightarrow 1,0396$) — этот компромисс «цвета $\leftrightarrow$ ширина» ранее не отмечался.

6.1 Сводка результатов в $\mathbb{R}^4$

Таблица 1 собирает все три полученные решёточные раскраски $\mathbb{R}^4$: рекордную по числу цветов (45) и две с более широким запрещённым интервалом (46, 48). Каждая задаётся рациональной решёткой общего положения (ячейка — пермutoэдр с f -вектором $(120, 240, 150, 30)$) и подрешёткой с циклической матрицей перехода; для каждой доказан точный сертификат $d \geq \ell_0$.

Таблица 1: Полученные раскраски $\mathbb{R}^4$: $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq k$ при $\ell \leq \ell_0$. Столбец «знам.» — наибольший знаменатель рациональной матрицы Грама; « d (числ.)» — ширина численного оптимума.

k	ℓ_0 (сертиф.)	d (рацион.)	d (числ.)	знам.	примечание
45	1,015	1,016339	1,017401	16	рекорд по числу цветов
46	1,004	1,005069	1,005405	24	промежуточный
48	1,0396	1,039658	1,043270	12	наибольший интервал

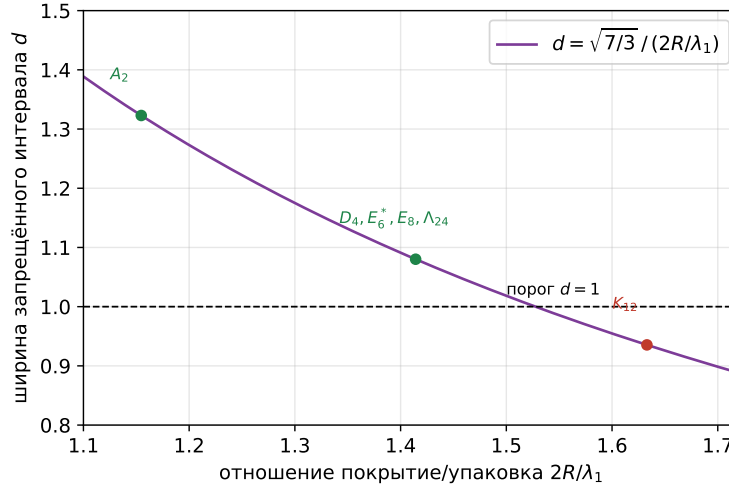


Рис. 4: Тожество (7): ширина d эйзенштейновой конструкции против отношения покрытие/упаковка $2R/\lambda_1$. Решётки $D_4, E_6^*, E_8, \Lambda_{24}$ (все с отношением $\sqrt{2}$) дают ровно $d = \sqrt{7/6}$; для K_{12} ширина падает ниже порога.

7 Полная картина: точные ширины конструкций АБПР

Метод применим и как «измерительный инструмент»: для каждой явной решёточной конструкции из [1] можно вычислить точную ширину d её запрещённого интервала (в самой работе доказывалось лишь $d \geq 1$). Добавим к ним новые рациональные конструкции настоящей работы. Результаты для $4 \leq n \leq 9$ (каждая строка — оценка $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при $\ell < d$):

n	k	решётка / конструкция	d^2	d
4	45	Λ_* (наст. работа)	—	1,016339
4	48	(наст. работа, §6)	—	1,039658
4	49	$(3 + \omega)D_4$	7/6	1,080123
4	54	A_4^*	23/20	1,072381
5	132	рациональная решётка общего положения (теорема 1)	—	1,010898
5	140	A_5^* , матрица C_5 из [1]	39/35	1,055597
6	343	$(3 + \omega)E_6^*$	7/6	1,080123
7	1323	рациональная решётка общего положения (теорема 2)	—	1,007032
7	1372	E_7^* , матрица C_7 из [1]	17/14	1,101946
8	2401	$(3 + \omega)E_8$	7/6	1,080123
9	17253	A_9^* , матрица C_9 из [1]	169/165	1,012048

Тожество для эйзенштейновых конструкций. Для решёток с $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой ($\omega = e^{2\pi i/3}$) и подрешётки $\Gamma = (3 + \omega)\Lambda$ (умножение на $\alpha = 3 + \omega$, $|\alpha|^2 = 7$) во всех проверенных случаях ($n = 2, 4, 6, 8$) выполняется точное равенство

$$D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3} \lambda_1(\Lambda)^2, \quad \text{т.е.} \quad d = \frac{\sqrt{7/3}}{2R/\lambda_1}, \quad (7)$$

где R — радиус покрытия. Ширина d зависит *только* от отношения покрытие/упаковка (рис. 4): при $2R/\lambda_1 = \sqrt{2}$ (решётки D_4, E_6^*, E_8 , а также решётка Лича Λ_{24}) всегда $d = \sqrt{7/6}$. В предположении сохранения (7) при $n = 24$ отсюда следует гипотетическая оценка $\chi(\mathbb{R}^{24}, [1, \sqrt{7/6}]) \leq 7^{12}$. Для решётки Кокстера–Тодда K_{12} ($2R/\lambda_1 = \sqrt{8/3}$) формула (7) даёт $d \approx 0,935 < 1$ — конструкция теоремы 3 из [1] на K_{12} не проходит (частичный отрицательный ответ на их открытый вопрос 2).

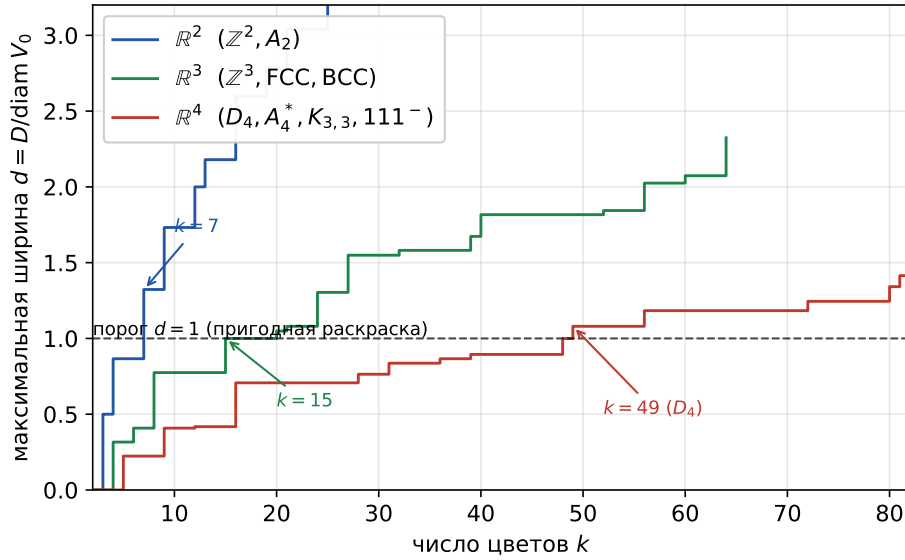


Рис. 5: Максимальная нормированная ширина $d(k)$ как функция числа цветов k для $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^4$ (бегущий максимум по классическим решёткам каждой размерности). Пунктир — порог $d = 1$: правее точки пересечения раскраска в k цветов правильна для классического расстояния.

Оптимальность конструкции C_5 на фиксированной A_5^* . Исчерпывающим перебором *всех* 1 424 115 231 подрешёток индекса 140 решётки A_5^* установлено, что явная конструкция C_5 из [1] оптимальна на этом индексе и по ширине: $\max d = \sqrt{39/35}$. Теорема 1 этому не противоречит: она меняет родительскую форму и использует индекс 132.

8 Лестницы ширин и улучшения в $\mathbb{R}^3$

Рис. 5 показывает «лестницы» максимальной ширины $d(k)$ — бегущий максимум по классическим решёткам — для $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^4$. Порог $d = 1$ впервые достигается при $k = 7$ (шестиугольная решётка, $\mathbb{R}^2$), $k = 15$ (BCC, $\mathbb{R}^3$) и $k = 49$ по классическим решёткам в $\mathbb{R}^4$ (генерические решётки опускают его до 46, §4).

(Здесь запись « $\mathbb{R}^4$, $k = 49$ » относится к классическим решёткам; выход в генерические решётки даёт 46, 48 и рекордные 45 цветов, §4.)

Размерность 3: оптимальность 15 цветов и расширение интервала. В отличие от $\mathbb{R}^4$, в $\mathbb{R}^3$ число цветов уменьшить нельзя: нижняя граница Кулсона для решёточных раскрасок $\chi_s \geq 2^{n+1} - 1$ [3, 1] даёт $\chi_s(\mathbb{R}^3) \geq 15$, и это подтверждается численно — оптимизация метрики при $k = 8, \dots, 14$ ни разу не достигает порога $d = 1$ (максимум $d = 0,900$ при $k = 14$). Значит $\chi(\mathbb{R}^3) \leq 15$ (классический 15-цветник BCC, $d = 1$) — оптимум среди решёточных раскрасок. Однако *интервальную* версию можно улучшить уже при 15 цветах: генерическая решётка даёт $d = 1,0266$, т.е.

$$\chi(\mathbb{R}^3, [1, \ell]) \leq 15 \quad (\ell \leq 1,0266),$$

— целый запрещённый интервал вместо единственного расстояния у BCC.

При $k > 15$ оптимизация метрики по всему пространству форм заметно улучшает таблицу Иванова [14] для $\mathbb{R}^3$ (табл. 2; каждое значение — явная решётка и подрешётка): при $k = 21, 23, 24$ ширины существенно больше, а для многих k (в т.ч. пороговый $k = 15$) оценки получены впервые.

Попутно исправлены три опечатки в матрицах подрешёток из [14] (верные матрицы: $\mathbb{R}^3$, $k = 21$ — $\text{diag}(3, 1, 7)$ с наддиагональю $(0, 0, 5)$; $k = 14$ разрежённой серии — наддиагональ $(0, 0, 12), (0, 0, 10)$).

Таблица 2: Ширина d запрещённого интервала для $\chi(\mathbb{R}^3, [1, \ell]) \leq k$ при оптимизации метрики по всему пространству квадратичных форм (выборка k). Прочерк — значение, отсутствующее в [14].

k	15	18	20	21	23	24	27	32	40	49
d (наст. раб.)	1,027	1,116	1,172	1,263	1,253	1,364	1,549	1,581	1,822	1,914
d ([14])	—	1,116	—	1,134	1,137	1,304	1,549	—	—	—

Размерности 5 и 6: лестницы на A_5^* и E_6^* . Дешёвая оценка формы (§3.1) впервые позволяет проследить лестницу ширин и в старших размерностях. Для $\mathbb{R}^5$ подрешётки решётки A_5^* различных индексов дают расширяющийся запрещённый интервал (табл. 3): порог $d = 1$ на фиксированной A_5^* достигается при $k = 140$ (конструкция C_5 , $d = \sqrt{39/35}$), а уже при $k = 196, 270, 300$ ширина растёт до $\sqrt{7/5}$, $\sqrt{54/35}$, $\sqrt{8/5}$ — интервальные оценки $\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq k$, ранее не отмечавшиеся. В $\mathbb{R}^6$ метод воспроизводит эйзенштейнову подрешётку $E_6^*/343$ с точной шириной $\sqrt{7/6}$ (§7) как *минимальный* по числу цветов решёточный порог. Раскраски найдены масштабированным поиском (§3.1); нормированные ширины вычислены как $\min_{v \in \Gamma \setminus 0} D(v) / \text{diam } V_0$ и совпадают с указанными рациональными d^2 до 5 знаков.

Таблица 3: Лестница ширин запрещённого интервала в $\mathbb{R}^5$ (решётка A_5^*) и опорная точка в $\mathbb{R}^6$ (решётка E_6^*): $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при $\ell < d$. Строка $k = 140$ совпадает с точным результатом АБПР (табл. в §7); новая конструкция индекса 132 использует другую форму и приведена в теореме 1.

n	k	решётка	d^2	d
5	140	A_5^*	39/35	1,0556
5	196	A_5^*	7/5	1,1832
5	270	A_5^*	54/35	1,2421
5	300	A_5^*	8/5	1,2649
6	343	$(3 + \omega)E_6^*$	7/6	1,0801

9 Границы метода и открытые вопросы

- Насколько мал минимальный индекс?** Оптимизация метрики пробивает порог $d = 1$ вплоть до индекса 45 (с запасом 1,7%). Ниже целевая кампания порога не пробила: при $k = 44$ СМА-ES по формам Грама (восемь независимых инстансов $\times$ 2200 точных оценок) и последующие мультистарты Нелдера–Мида от найденных оптимумов выходят на плато $d = 0,990$, а вдоль лестницы $k = 43, \dots, 31$ наилучшая ширина убывает от 0,971 до 0,849 (рис. 3). Дополнительно, у всех проверенных решёток при $36 \leq k \leq 44$ минимум числа неотделённых запрещённых векторов равен ровно 1 (при $31 \leq k \leq 35 - 2-3$) по всем структурам факторгруппы. Это та же сигнатура, которую старая бинарная цель давала при $k = 139$; теорема 1 показывает, что сама по себе она не является свидетельством невозможности. блокирующий вектор при этом не уникален и лежит глубоко в запрещённом множестве, т.е. препятствие носит счётный (покрывающий), а не пороговый характер. Всё это — вычислительное свидетельство того, что 45 и есть минимум решёточно-подрешёточного метода в $\mathbb{R}^4$, хотя нижняя граница Кулсона $\chi_s \geq 2^{n+1} - 1 = 31$ [3, 1] формального препятствия к спуску не даёт. Строгое доказательство минимальности (или неожиданная конструкция с $31 \leq k \leq 44$) — открытая задача в духе вопроса 1 из [1].
- Аналитическое описание.** Найти замкнутую форму оптимальных генерических решёток для индексов 45 и 48 (предельных точек максимизации d).

3. **Размерности 5 и 6.** Пределы Кулсона здесь равны 63 и 127. В $\mathbb{R}^5$ блочный поиск, расширение портфеля и чередование ядра с метрикой понижают оценку АБПР с 140 до 132 (теорема 1), хотя однократная СМА-ES с бинарной целью всегда останавливалась на одном конфликте. Индексы 139, 136 и 134 были промежуточными доказанными результатами.

Специализированный конечнополевой оракул усиливает эти эвристические экраны: после фиксации численной метрики каждая строка блока заменяется битовой маской плохих векторов, а их произведение исчерпывается точно. Для 135 при пороге 0,978056 проверено 1 547 170 372 набора блоков трёх типов; для 134 при 0,991322 — 634 149 671 набор; для 133 при 0,96619 — 385 308 361 набор: во всех случаях получен UNSAT. Контрольные пороги непосредственно ниже найденных значений восстанавливают исходные ядра. На финальной численной форме промежуточной конструкции индекса 136 были также исчерпаны 2 082 485 047 наборов блоков. Смешанные блоки одной простой характеристики здесь могут перечисляться с избытком; UNSAT над таким надмножеством остаётся корректным. Таким образом, дискретная оптимальность на каждой из этих *фиксированных* форм проверена глобально с точностью порядка 10^{-6} . Само множество плохих векторов здесь построено по double-метрике, поэтому это не доказательство невозможности после изменения формы и не заменяет рациональный сертификат теоремы. Действительно, прежний локальный потолок 0,995366 для индекса 134 был обойдён не шлифовкой той же формы, а пороговым расширением портфеля на мостовой метрике: из 28 новых точных ядер один новый бассейн дал сертифицированное отношение 1,010646405... для промежуточного индекса 134. Затем прямые проверки на один, два и три цвета ниже дали численные пересечения и для 133, и для 132; последний рационализован с отношением 1,010897715.... Этот пример показывает, почему фикс-метрический UNSAT нельзя интерпретировать как глобальную невозможность и почему нельзя останавливаться после проверки только $k - 1$.

После сертификации 132 новый трёхшаговый экран был повторён уже относительно этого рубежа. Для индекса 131 полный 10 000-рестартовый all-values поиск, повторный поиск на 132-метрике, деформации и active-set доводка сначала дали 0,987424118. Полный конечно-полевой оракул затем исчерпал все

$$|\mathbb{P}^4(\mathbb{F}_{131})| = 1 + 131 + 131^2 + 131^3 + 131^4 = 296\,765\,305$$

проективных строк и подтвердил, что это глобальный дискретный максимум на той фиксированной численной форме.

Следующий цикл сохранял Pareto-архив различных ядер, строил общие мостовые метрики и на каждой из них снова вызывал полный оракул. На одном мосте он нашёл пропущенную случайными рестартами строку

$$\varphi(x) = x_1 + 52x_2 + 59x_3 + 40x_4 + 56x_5 \pmod{131}.$$

Четыре деформации, температурный выход и две active-set доводки подняли фронт до 0,990216161. Повторное полное перечисление на новой форме вернуло ту же строку и тот же максимум. Результат воспроизведён двумя отдельно собранными бинарниками с разным числом потоков и seed. Таким образом, получена фиксированная точка точного дискретного best-response, но не доказательство невозможности после дальнейшего изменения формы.

Новая форма 131 рационализована независимо со знаменателями 10^4 , 10^5 и 10^6 ; точные отношения равны соответственно 0,990162652, 0,990211060 и 0,990215962. Каждый независимый аудит без Qhull заново получил 62 фасеты, граф из 720 вершин и 1800 рёбер, 30 коротких векторов и 13 конфликтующих пар. Во всех трёх файлах поле верхней оценки оставлено пустым.

Для $130 = 13 \cdot 5 \cdot 2$ две независимые многоблочные кампании и деформация дали 0,976688116, для $129 = 43 \cdot 3$ — 0,957014120. Исчерпывающие фикс-метрические оракулы усилили эти

экраны: все 749 112 551 троек строк при пороге 0,9766882 оказались UNSAT, тогда как 0,9766881 допустим. Для 129 проверено

$$121 \cdot 3\,500\,201 = 423\,524\,321$$

пар строк. Итоговые скобки:

$$130 : [0,9766881, 0,9766882), \quad 129 : [0,9570141, 0,9570142).$$

Эти выводы глобальны по ядрам лишь на двух сохранённых формах и не являются доказательствами невозможности. Их рациональные диагностики со знаменателем 10^5 воспроизвели 0,976680033 и 0,957010848, по 14 конфликтов.

Для $\mathbb{R}^6$ оценка $\chi(\mathbb{R}^6) \leq 343$ [1] пока не улучшена. Точный экран $343 \rightarrow 342$ проверил 4642 кандидата полным оракулом и достиг лишь $D/\text{diam} = 0,866025$; последующий многоблочный all-values поиск и деформация подняли фронтир для индекса 342 до 0,940393. Проверки сразу на два и три цвета ниже дали соответственно около 0,9164 для 341 и 0,935190 для 340, ещё раз показывая немонотонность соседних индексов.

Более сильный эффект дала не ближайшая, а арифметически согласованная цель $336 = 7 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3$. Фактор точной конструкции 343 имеет Smith-тип $(1, 1, 1, 7, 7, 7)$; мы сохранили один исходный характер над $\mathbb{F}_7$ и совместно искали три остаточных блока и форму. На исходной форме лучшее ядро имело $D/\text{diam} = 0,894427$. Metric-lookahead, а затем active-set max-min доводка дали ядро Smith-типа $(1, 1, 1, 1, 4, 84)$ и первый фронтир 0,980658185310.

Для выхода из этого бассейна реализован точный L-type-переход. Если $\{0, v_1, \dots, v_6\}$ — активный унимодулярный симплекс, $V = (v_i)$, а конкурирующая вершина $w = \sum_i \lambda_i v_i$, то slack стены есть линейный функционал формы

$$\frac{1}{2} \left\langle Q, ww^\top - \sum_i \lambda_i v_i v_i^\top \right\rangle.$$

Из 97 найденных орбит стен 24 ближайшие дали 21 различную соседнюю Voronoi–Delone-сигнатуру. Строгий переход через одну из них и последующая active-set оптимизация подняли отношение до 0,982601943196.

Далее использован последовательный SDP/cutting-plane шаг. Для каждого симплекса фиксированного периодического унимодулярного разбиения условие на квадрат его радиуса имеет вид

$$\begin{pmatrix} VQV^\top & \text{diag}(VQV^\top)/2 \\ \text{diag}(VQV^\top)^\top/2 & \rho \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Разбиение не обязано оставаться Delone, поэтому максимум этих радиусов всё равно ограничивает радиус покрытия сверху. Двойственные множители проекции короткого вектора ядра на $2 \text{Vor}(Q)$ одновременно дают линейную по Q нижнюю оценку расстояния. SDP-master чередовался с полным геометрическим оракулом, добавлявшим пропущенные симплексы и векторы ядра. Из 720 трансляционных орбит в первой сошедшейся модели осталось 84 активных LMI и 36 двойственных сертификатов.

Два SDP-обновления и ветвление по почти активным L-type-стенам дали

$$D = 1,802807715318, \quad \text{diam} = 1,831667240842, \quad D/\text{diam} = 0,984244122033.$$

Численная нижняя модель на той же форме равна 0,984244122008. Разрыв до порога уменьшился с 1,934% до 1,576%, то есть ещё на 18,5% относительно прежнего разрыва. Это всё ещё не раскраска и не новая верхняя оценка: SDP вычислялась в плавающей арифметике, а полный оракул подтверждает отношение, меньшее единицы. Поэтому доказанная оценка остаётся 343.

Для массового ветвления полуопределённые конусы затем аппроксимировались снаружи линейными спектральными сечениями

$$u^T M(Q, \rho) u \geq 0.$$

После каждого LP-решения отрицательные собственные векторы добавлялись как новые сечения; полученный master решался открытым HiGHS. На контрольной ветви 792 сечения сошлись за 0,022 с, а расхождение LP-модели и полного оракула составило около $1,3 \cdot 10^{-9}$. Для глубин 10^{-7} , 10^{-5} и 10^{-4} проверено по 95 L-type-ветвей (32 одиночные стены и 63 камеры знаков). Лучшие отношения 0,984243977, 0,984229579 и 0,984035812 строго ухудшаются при уходе от текущей точки.

Для проверки дискретного барьера построена CP-SAT модель строк [7, 4, 4, 3]: две строки по модулю 4 перебираются через 15 канонических RREF-шаблонов, а мягкая цель использует целочисленные веса $\lceil 10^9(1 - \rho)^4 \rceil$. Count-версия нашла два конфликта с нулевым минимумом; взвешенная версия сохранила 27 почти допустимых конфликтов рекордного бассейна, но не дала решения. Запуски при порогах 0,99 и 1 завершились статусом UNKNOWN, не сертификатом невозможности. Полный HNF-архив сохранил 169 альтернативных ядер. Всем им был дан один HiGHS-проход, затем применён successive halving $169 \rightarrow 64 \rightarrow 24 \rightarrow 8$ и дополнительная доводка 32 лидирующих или быстро растущих траекторий. Максимум 0,984244122202 отличается от прежнего значения только на $1,7 \cdot 10^{-10}$, меньше рабочего численного допуска, и не считается содержательным улучшением.

Дополнительный скан source-preserving индексов 329, 322 и 315 после собственной оптимизации форм дал соответственно 0,944303382, 0,949096819 и 0,933316804. Нециклические структуры дали 0,924370435 при $342 = 19 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2$, 0,928954573 при $340 = 17 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2$, 0,908895394 при $338 = 13 \cdot 13 \cdot 2$ и новый вторичный остров 0,961087668 при $333 = 37 \cdot 3 \cdot 3$. Это подтверждает немонотонность, но не меняет лидера 336.

Проверена также решётчатая периодическая раскраска, в которой цвет не обязан быть одним классом смежности. Почти допустимое ядро 336 уточнялось до периода индекса $7 \cdot 336 = 2352$, а новые слои назначались цветовым классам задачами о совершенном паросочетании; соответствующий LP вполне унимодулярен и решается HiGHS. Из 19608 проективных характеров 12 удаляют все петли, но для каждого из них все шесть вариантов первого нового слоя имеют пустую строку или столбец в графе допустимых назначений. Таким образом, этот вложенный не-косетный период также не даёт 336-раскраску.

Ограничение послойного назначения затем снято полностью. Для произвольного периода P построен конечный граф Кэли $G_P = \text{Cay}(\mathbb{Z}^6/P, S_P)$ по точным образам всех запрещённых сдвигов; цветом может быть любое независимое множество. Set-cover LP/MIP и maximum-weight pricing решаются HiGHS, а массовый decision-оракул следующей мощности — CP-SAT. Поскольку граф вершинно-транзитивен,

$$\chi_f(G_P) = \frac{|G_P|}{\alpha(G_P)}.$$

Контрольная реализация на C_5 точно даёт $\chi_f = 5/2$ и $\chi = 3$.

Для простых подъёмов точного ядра 343 полностью перечислены 63, 364, 3906 и 19608 остаточных профилей при $p = 2, 3, 5, 7$. При $p = 2$ все графы полные 343-дольные; при $p = 3$ все 36 исключений имеют $\alpha = 3$. При $p = 5, 7$ отдельный точный bitset-оракул решил все 3231 и 19536 неполных графов; получены соответственно $\alpha = 5$ и 7. Тем самым исчерпывающе закрыты все 23941 проективных характера этих четырёх простых подъёмов. Составные факторы размеров 4, 8, 9 дали то же отношение $|G_P|/\alpha = 343$ на представителях всех наблюдаемых грубых профилей. Совпадение такого профиля не доказано как изоморфизм, поэтому только составная часть этого экрана не является исчерпывающим запретом всех исключений.

Для независимой спектральной проверки использована Fourier-редукция SDP Ловаса абелевых графов Кэли к линейной программе по характеристам [5]. HiGHS дал $\vartheta = p$ на всех 56 представителях наблюдавшихся неполных профилей при $p = 3, 5, 7$; максимальное численное отклонение от целого равно $4,21 \cdot 10^{-9}$. Вместе с точным $\alpha = p$ это по $\alpha \leq \vartheta' \leq \vartheta$ даёт $\vartheta' = p$; для трёх самых разреженных представителей усиленный LP проверен напрямую. Граница Хоффмана существенно слабее. LP-значения здесь численные; исчерпывающий результат предыдущего абзаца обеспечен отдельным точным оракулом.

Условие вложенности периода также снято. На классической форме E_6^* точно проверены 16903 различных валидных периода порядков 686, 1029, 1372, 1715, 2401; ни один не имеет независимого множества необходимой мощности 3, 4, 5, 6, 8. Отдельный скан выбранных 7-гладких элементарно-первичных структур индексов 344–1026 проверил ещё 1798 периодов классической формы и 1151 период сохранённой деформированной формы кандидата 336, также без кандидата. Эти портфели случайны, не охватывают все абелевы типы и не являются доказательством невозможности.

Проверена также принципиально иная 342-цветная семья. Пусть $a : \mathbb{Z}^6 \rightarrow \mathbb{Z}/684$, а один цвет объединяет два соседних остатка. Тогда точное условие отсутствия запрещённой разности f имеет линейную целочисленную запись

$$2 \leq af - 684q_f \leq 682.$$

Глобальная HiGHS MIP за заданный лимит осталась UNKNOWN, но на лучшей деформированной форме все 15 двухкоординатных окрестностей строки строго признаны невозможными для порога 0,92. Геометрия одного цвета теперь определяется тремя аффинными классами разностей $0, \pm 1$. Последовательность CMA-ES, active-set LP HiGHS и SDP с обновлением двойственных проекционных сертификатов стабилизировалась на $D/\text{diam} = 0,9212415444$.

Чтобы буквально учесть немонотонность по периоду, для тех же 342 цветов проверены блоки из $b = 3, 4, 5, 6$ последовательных остатков при $N = 342b$. Их точное условие равно $b \leq af - Nq_f \leq N - b$. Лучший деформированный результат для $b = 3$ равен 0,9002398182; полная MIP с 3921 переменной и 3918 ограничениями за 90 секунд завершилась LIMIT/UNKNOWN. Поэтому эти вычисления не исключают всю аффинную семью, но показывают, что увеличение периода само по себе не преодолело геометрический барьер.

Внешний PSD-master, плотное дискретно-непрерывное чередование и соседние арифметические острова теперь сходятся к одному локальному барьеру. Поэтому 336 остаётся основной численной целью в $\mathbb{R}^6$, но следующий шаг должен искать другие родительские L-type-конусы и связывать период с формой. Fourier/Hoffman–Delsarte LP теперь реализован и не открыл простые подъёмы. Для не-косетной ветви перспективнее совместно генерировать произвольный независимый блок остатков, строку фактора и форму, передавая дуальные веса между LP и геометрическим оракулом. Спектральные методы [7] относятся к другому графу — графу фасеточных соседей вороновских ячеек, поэтому их оценки нельзя переносить сюда напрямую. HiGHS остаётся естественным master-решателем, но настоящий PSD-контроль по-прежнему требует SDP-решателя и полного геометрического оракула.

4. **Размерность 7.** Первичный Radon-поиск и деформация формы понизили оценку АБПР с 1372 до 1323 (теорема 2), хотя все прямые атаки на фиксированную E_7^* давали барьер. Индексы 1322, 1321 и 1320 проверены как шаги $-1, -2, -3$; лучший дискретно-непрерывный фронт получен при 1320 и равен 0,975568590. Повторный локальный поиск ядра на этой форме воспроизвёл исходное ядро, но порог не пересёк. Следующие задачи — продолжить из нескольких ядер и добавить совместный trust-region штраф. Разрыв с нижней границей всё ещё огромен: $16 \leq \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$.
5. **Размерности 8 и 9.** Ближайший экран E_8 при индексе 2400 оставляет не менее пяти конфликтов в опробованных первичных структурах; геометрически ориентированный кандидат начинается с $D/\text{diam} = 0,7071$, а деформация за четыре поколения поднимает его

лишь до 0,76425. Независимый поиск среди миллиона разреженных целочисленных соседей точной матрицы $(3 + \omega)E_8$ нашёл 722 различных матрицы детерминанта 2400, но лучший фиксированный минимум равен 0,7071.

Независимый determinant-repair экран, который точным кофактором сразу навязывает индекс 2400, проверил полным оракулом ещё 540 HNF и получил тот же максимум 0,70710678. Smith-структура $\text{diag}(1^4, 7^4)$ объясняет, почему малые поправки особенно неэффективны: для изменения определителя на единицу нужен ранг не меньше четырёх.

Для A_9^* полное запрещённое множество оказалось невыгодно материализовывать. Сначала использовался полный ленивый оракул: для каждого ядра перечисляются только его векторы нормы $< 2 \text{ diam}$, чего достаточно ввиду $D(v) \geq \|v\| - \text{diam}$. Orbit-CEGAR по S_{10} довёл структуры индексов $16875 = 3^3 5^4$ и $17150 = 2 \cdot 5^2 7^3$ до уровня 0,81649658...

Затем использована специальная геометрия пермutoэдра A_9^* . Его 1022 релевантные фасеты строятся из obtuse superbase, а радиус покрытия деформированной формы вычисляется прямым сканированием всех $10!$ перестановок, без хранения 3 628 800 вершин. Вторично-конусный CEGAR оптимизирует форму по архиву активных перестановок, периодически выполняет полный скан и удерживает форму внутри конуса неравенствами obtuse superbase. Для индекса 17250 получен новый отрицательный фронт $D/\text{diam} = 0,825837653 \dots$. Независимый аудит проверил точный определитель, все 1022 фасеты, полный $10!$ -скан и 1000 прямых решений вершинных систем. Для шагов $-1, -2, -3$ от 17253 индексы 17252, 17251 и 17250 дали соответственно 0,656569, 0,803605245 и 0,825837653; немонотонность вновь делает проверку нескольких шагов обязательной. Это вычислительные барьеры, не доказательства невозможности, поэтому оценки 2401 и 17253 не изменяются.

При направленной замене фактора $71 \rightarrow 70$ обнаружена и исправлена смена координат: матрица C_9 из [1] записана в базисе минимальных весов, тогда как геометрический оракул использует фундаментальные веса. Исправленный кандидат индекса 17010 имеет лишь $D/\text{diam} = 0,64196668$; прежнее значение 0,627645 было геометрически корректным, но не сохраняло заявленные пять $\mathbb{F}_3$ -характеров.

Следующая естественная атака — совместный orbit-dual continuation: расширять нарушения полными орбитами, обновлять их дуальные веса, ограничивать дискретные изменения ядра trust-region штрафом и одновременно делать активные шаги по форме Грама. Для E_8 указанная Smith-структура даёт детерминантные делители 343, 49 и 7 для миноров порядков 7, 6 и 5. Поэтому возмущение ранга меньше четырёх меняет детерминант на число, кратное 7, и не может дать $2400 = 2401 - 1$; для A_9^* следует сохранять удачный 3^5 -блок Smith-разложения $3^5 \cdot 71$ и продолжать только последний фактор.

6. **Тождество (7).** Доказать $D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3}\lambda_1^2$ для всех эйзенштейновых решёток или описать область его справедливости.

Список литературы

- [1] A. Arman, A. Bondarenko, A. Prymak, D. Radchenko, *Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions*, Electron. J. Combin. **31** (2024), no. 2, #P2.35; arXiv:2112.13438.
- [2] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Springer, 1999.
- [3] D. Coulson, *A 15-colouring of 3-space omitting distance one*, Discrete Math. **256** (2002), 83–90.
- [4] D. Coulson, M. S. Payne, *A dense distance 1 excluding set in $\mathbb{R}^3$* , Austral. Math. Soc. Gaz. **34** (2007), no. 2, 97–102.
- [5] E. DeCorte, D. de Laat, F. Vallentin, *Fourier analysis on finite groups and the Lovász theta-number of Cayley graphs*, Experiment. Math. **23** (2014), 146–152; arXiv:1307.5703.

- [6] A. D. N. J. de Grey, *The chromatic number of the plane is at least 5*, Geombinatorics **28** (2018), no. 1, 18–31.
- [7] M. Dutour Sikirić, D. Madore, P. Moustrou, F. Vallentin, *Coloring the Voronoi tessellation of lattices*, J. London Math. Soc. (2) **104** (2021), 1135–1171.
- [8] G. Exoo, D. Ismailescu, *On the chromatic number of $\mathbb{R}^4$* , Discrete Comput. Geom. **52** (2014), 416–423.
- [9] U. Fincke, M. Pohst, *Improved methods for calculating vectors of short length in a lattice*, Math. Comp. **44** (1985), 463–471.
- [10] E. G. Gilbert, D. W. Johnson, S. S. Keerthi, *A fast procedure for computing the distance between complex objects*, IEEE J. Robotics and Automation **4** (1988), 193–203.
- [11] N. Hansen, A. Ostermeier, *Completely derandomized self-adaptation in evolution strategies*, Evolutionary Computation **9** (2001), no. 2, 159–195.
- [12] Л. Л. Иванов, *Q-поиск: метод многократного сжатия допустимого бруса для глобальной оптимизации многомерных функций*, рукопись.
- [13] Л. Л. Иванов, *Оценка хроматического числа пространства $\mathbb{R}^4$* , УМН **61** (2006), № 5, 181–182.
- [14] Л. Л. Иванов, *О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний*, Вестник РУДН, сер. Матем. Информ. Физ. (2011), № 1, 14–29.
- [15] A. K. Lenstra, H. W. Lenstra, L. Lovász, *Factoring polynomials with rational coefficients*, Math. Ann. **261** (1982), 515–534.
- [16] J. A. Nelder, R. Mead, *A simplex method for function minimization*, Comput. J. **7** (1965), 308–313.
- [17] O. Nechushtan, *On the space chromatic number*, Discrete Math. **256** (2002), 499–507.
- [18] R. Radoičić, G. Tóth, *Note on the chromatic number of the space*, in: Discrete and Computational Geometry, Algorithms Combin. **25**, Springer, 2003, 695–698.
- [19] A. Schürmann, F. Vallentin, *Computational approaches to lattice packing and covering problems*, Discrete Comput. Geom. **35** (2006), 73–116.
- [20] A. Soifer, *The Mathematical Coloring Book*, Springer, New York, 2009.
- [21] Г. Ф. Вороной, *Собрание сочинений*, т. 2, Изд-во АН УССР, Киев, 1952.
- [22] F. Vallentin, S. Weißbach, M. C. Zimmermann, *The chromatic number of 4-dimensional lattices*, arXiv:2407.03513 (2024).